



CONTACT

Lyon, France

06 29 78 51 72

sebastien.albert.perso@gmail.com

CERTIFICATION

Unity Certified Expert

Programmer — Certiport, 2024

COMPÉTENCES

Langages

C++

C#

Systèmes & outils

Temps réel

OpenCV

SFML

Unity

.NET

Git

Domaines

Vision par ordinateur

IHM / UX

Architecture logicielle

Systèmes interactifs temps réel

Simulation

Informatique industrielle

Intégration matérielle

AR / VR

FORMATION

Master — Ingénierie des systèmes images et sons

Université Polytechnique Hauts-de-France — 2000–2002

DUT Génie électrique & informatique industrielle

IUT Nancy-Brabois — 1996–1998

Licence — Chargé de projets en Systèmes Informatiques Appliqués

Campus Sciences-U Lyon — 2008–2009

DESS Images de synthèse

Université de Strasbourg — 2003

LANGUES

Français — langue maternelle

Anglais — professionnel

Sébastien Albert

Ingénieur / Développeur logiciel · C++ · Systèmes temps réel · IHM & vision par ordinateur

Développeur logiciel depuis 1998 — informatique industrielle temps réel, vision par ordinateur (C++ / OpenCV), puis simulation et 3D interactive temps réel sous Unity (C++ / C#), dont un simulateur 3D temps réel de formation pour la SNCF. Goût pour les systèmes robustes, les IHM réactives, l'intégration matérielle et l'architecture logicielle propre. Unity Certified Expert — Programmer.

EXPÉRIENCE

Fondateur — simulation, 3D interactive & outils temps réel

nov. 2015 → aujourd'hui · Lyon

Studio Albert · Freelance

Conception et développement d'applications temps réel et de 3D interactive sous Unity (C++ / C#) : architecture logicielle, IHM réactives, outils internes, intégration matérielle et prototypage, du cadrage à la livraison.

Projets notables : **simulateur 3D temps réel de formation SNCF** (système de freinage ferroviaire), Savoirs en mouvement (AR — QIMEL), Spreads (installation interactive temps réel, Arduino + LEDs). Applications AR / VR / XR et systèmes interactifs.

Enseignant & Coordinateur académique — Programmation

2021 → aujourd'hui · Genève

SAE Institute Genève

Conception et enseignement des cursus avancés C++ (programmation générale, SFML) et C# / Unity — architecture logicielle, programmation IA, génération procédurale, systèmes temps réel.

Coordination pédagogique de la section, encadrement des projets, veille continue sur les pratiques et les outils de l'industrie logicielle.

Développement logiciel — temps réel, vision par ordinateur & informatique industrielle

1998 → 2015

PRESI (2008–10, Grenoble) — gamme logicielle de **mesure micrométrique & analyse métallurgique par traitement d'image et vision par ordinateur** (C++, OpenCV) ; pilotage des projets du département informatique.

Gebo Industries (1998–2000, Strasbourg) — informatique industrielle : **supervision et contrôle de production temps réel**, IHM de pilotage (Kraft Jacobs Suchard, Heineken, Satuco).

LogSystem (2010–15, Lyon) — application de gestion à forte dominante internationale · WinDev, C# .NET, conception de bases de données.

Enseignement — autres établissements

2018 → 2026

Game Sup (Lyon, 2023–26) · **E-Artsup** (Lyon, 2021–24, Unity AR / VR) · **Bellecour École** (Lyon, 2021–23) · **École de Condé** (Lyon, 2018–23, code créatif) · **Pôle Supérieur de Design** (Villefontaine, 2018–22, DSAA).

Programmation C++ / C# / Unity, suivi de projets et encadrement pluridisciplinaire.

Graphiste 3D / VFX

2003 → 2007

Imagerie 3D temps réel et post-production. Atomika (CDI — Buena Vista, Warner, Universal, StudioCanal) puis freelance (Dior, CyberGroup / France 5, Okiana).

PROJETS TECHNIQUES

Algorithmes & démonstrateurs interactifs

pathfinding A* · produit scalaire

Démonstrateurs interactifs (JavaScript / Canvas) visualisant des algorithmes — navigation par pathfinding A*, produit scalaire — pour l'enseignement et la mise au point.

Systèmes temps réel réutilisables (Unity)

briques logicielles

UI Toolkit · ScriptableObjects · Event Bus · Splines

Architecture modulaire : IHM (UI Toolkit), Event Bus découplé, machines à états (Strategy + ScriptableObjects), système de rails (Splines), génération procédurale (BSP, MST, Wave Function Collapse).

Portfolio, démos et code source détaillés sur studioalbert.github.io/Portfolio